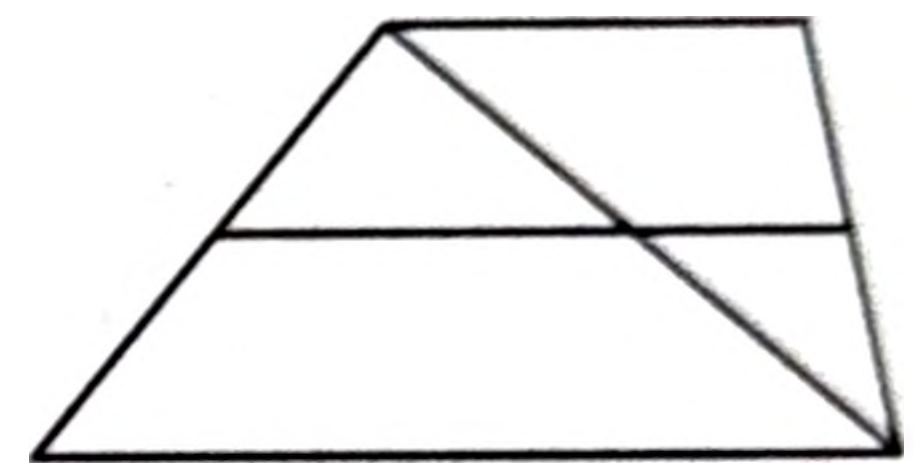


ВАРИАНТ 12

Часть 1

Ответом к заданиям 1–12 является целое число или конечная десятичная дробь. Запишите число в поле ответа в тексте работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

- 1 Средняя линия трапеции равна 30. Одна из диагоналей трапеции делит среднюю линию в отношении 5:3. Найдите меньшее основание трапеции.

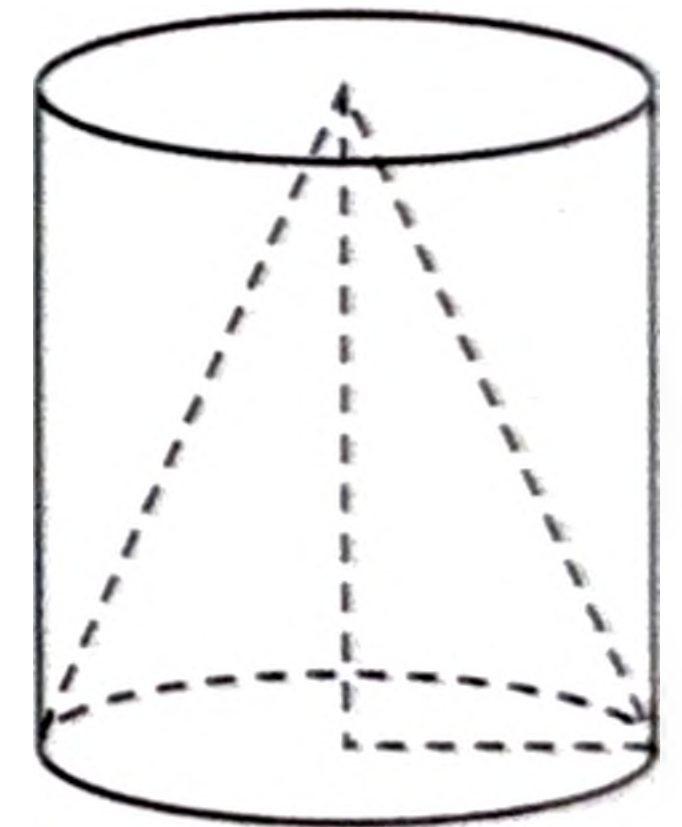


Ответ: _____.

- 2 Даны векторы $\vec{a}(-8; 0,5)$ и $\vec{b}(5; 24)$. Найдите скалярное произведение $\vec{a} \cdot \vec{b}$.

Ответ: _____.

- 3 Цилиндр и конус имеют общие основание и высоту. Объём цилиндра равен 72. Найдите объём конуса.



Ответ: _____.

- 4 В магазине в одной коробке лежат вперемешку ручки с чёрными, синими и красными чернилами, одинаковые на вид. Покупатель случайным образом выбирает одну ручку. Вероятность того, что она окажется синей, равна 0,47, а того, что она окажется красной, равна 0,18. Найдите вероятность того, что ручка окажется чёрной.

Ответ: _____.

- 5 Стрелок стреляет по трём мишеням. Вероятность попадания в мишень первым выстрелом равна 0,4. Если стрелок промахнулся, он стреляет по мишени второй раз. Вероятность попадания в мишень вторым выстрелом равна 0,5. Найдите вероятность того, что стрелок поразит ровно две мишени из трёх.

Ответ: _____.

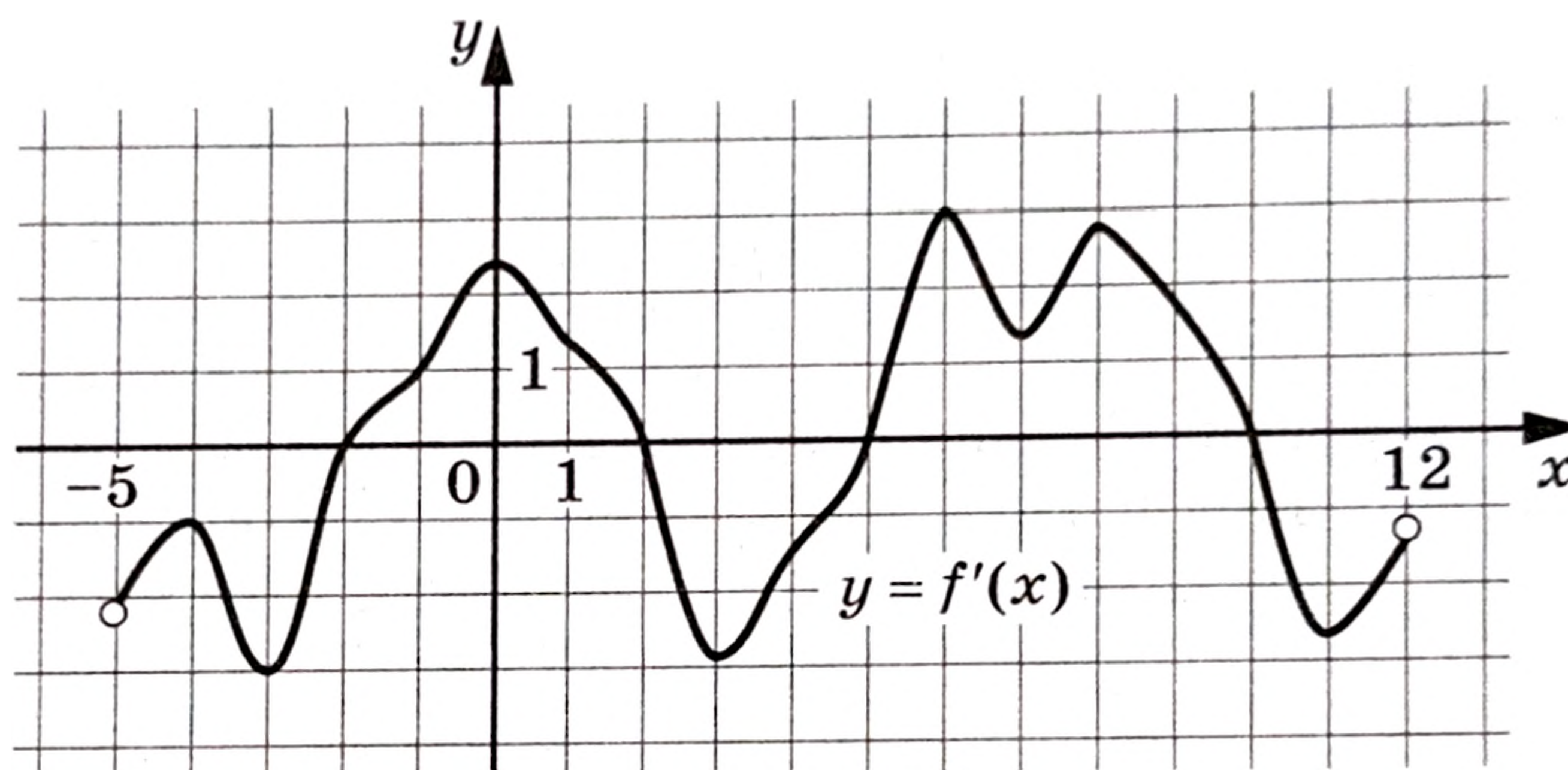
- 6 Найдите корень уравнения $4^{x-2} = \left(\frac{1}{2}\right)^{3x+1}$.

Ответ: _____.

7 Найдите значение выражения $\log_{0,2} 100 - \log_{0,2} 4$.

Ответ: _____.

8 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-5; 12)$. Найдите количество точек минимума функции $f(x)$, принадлежащих отрезку $[-4; 9]$.



Ответ: _____.

9 Автомобиль разгоняется на прямолинейном участке шоссе с постоянным ускорением $a = 6250$ км/ч². Скорость v вычисляется по формуле $v = \sqrt{2la}$, где l — пройденный автомобилем путь. Найдите, сколько километров проедет автомобиль к моменту, когда он разгонится до скорости 100 км/ч.

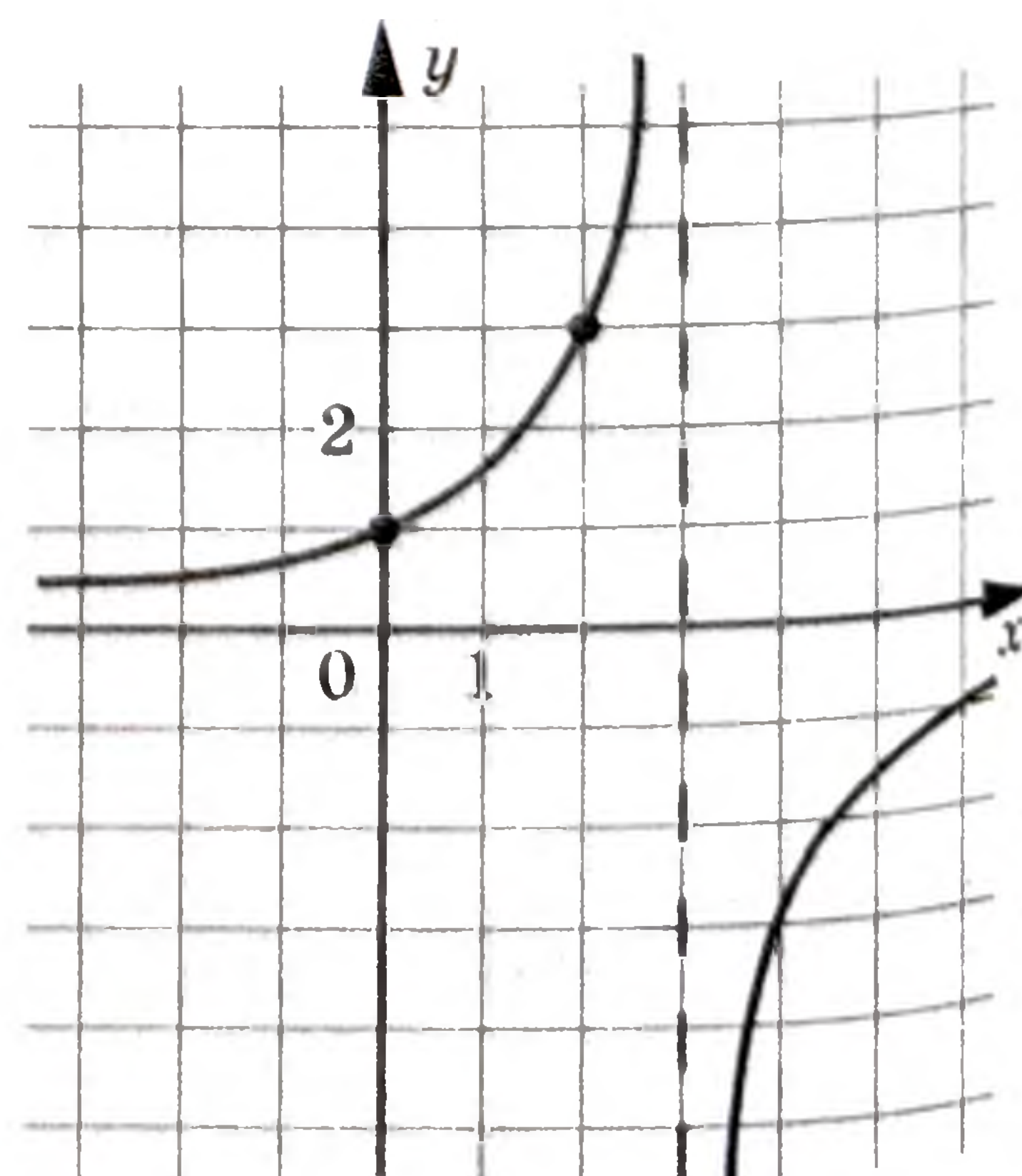
Ответ: _____.

10 Расстояние между пристанями А и В равно 72 км. Из А в В по течению реки отправился плот, а через 1 час вслед за ним отправилась яхта, которая, прибыв в пункт В, тотчас повернула обратно и возвратилась в А. К этому времени плот проплыл 24 км. Найдите скорость яхты в неподвижной воде, если скорость течения реки равна 3 км/ч. Ответ дайте в км/ч.

Ответ: _____.

11 На рисунке изображён график функции $f(x) = \frac{k}{x+a}$. Найдите $f(18)$.

Ответ: _____.



- 12 Найдите наибольшее значение функции $y = (x+15)^2 e^{-13-x}$ на отрезке $[-14; -12]$.

Ответ: _____.



Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы.

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания.

Часть 2

Для записи решений и ответов на задания 13–19 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер выполняемого задания (13, 14 и т.д.), а затем полное обоснованное решение и ответ. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

- 13 а) Решите уравнение $\cos^4 \frac{x}{4} - \sin^4 \frac{x}{4} = \sin \left(x - \frac{\pi}{2} \right)$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[\pi; 5\pi]$.

- 14 В правильной треугольной пирамиде $SABC$ с основанием ABC точки D и E делят соответственно рёбра AC и SB так, что $AD:DC = SE:EB = 1:3$. На продолжении ребра SC за точку S отмечена точка O . Прямые OD и OE пересекают рёбра AS и BC в точках P и F соответственно, причём $CF = 2FB$.

а) Докажите, что отрезки DE и PF пересекаются.

б) Найдите отношение $AP:AS$.

- 15 Решите неравенство $3 \cdot 25^{1-\frac{3}{x}} - 152 \cdot 15^{-\frac{3}{x}} + 5 \cdot 3^{2-\frac{6}{x}} > 0$.

- 16 В июле 2026 года планируется взять кредит в банке на некоторую сумму на 4 года. Условия его возврата таковы:

- каждый январь долг увеличивается на 20 % по сравнению с концом предыдущего года;
- с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить 324 000 рублей.

Какую сумму (в рублях) планируется взять в кредит, если он будет полностью погашен этими четырьмя платежами?

- 17 Окружность с центром в точке O вписана в ромб $ABCD$ и касается его сторон AB , CD и AD соответственно в точках F , K и P .

а) Докажите, что прямая FP параллельна диагонали ромба BD .

б) Найдите площадь ромба $ABCD$, если известно, что $FP = 6$ и $PK = 8$.

18

Найдите все значения a , при каждом из которых площадь фигуры, ограниченной линиями $y = \frac{a}{2}x + a$ и $y = a|x| - \left|\frac{a}{2}\right|$, будет больше 6, но не больше 12.

19

На координатной прямой отмечены целые числа. Митя играет в следующую игру: фишка стоит на отметке 0; Митя бросает игральный кубик и сдвигает фишку на выпавшее число очков вправо (положительное направление прямой), если выпадает чётное число очков, и влево (отрицательное направление прямой), если выпадает нечётное число очков. Через некоторое время Митя закончил игру.

- а) Может ли фишка оказаться на отметке «0», если Митя 45 раз бросил кубик?
- б) Известно, что чётное число очков выпадало столько же раз, сколько и нечётное число очков. Какое наименьшее число бросков кубика понадобится, чтобы фишка оказалась на отметке «-35»?
- в) Известно, что чётное число очков выпадало столько же раз, сколько и нечётное число очков. Какое наименьшее число бросков кубика понадобится, чтобы фишка оказалась на отметке «-42», если также известно, что при бросании кубика каждая грань выпадала хотя бы один раз, но любые две грани не выпадали одинаковое количество раз?



Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером соответствующего задания.